

Fonctions affines

1) Définition

Définition : Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est une fonction affine si, et seulement si il existe deux réels a et b tels que pour tout réel x , $f(x) = ax + b$.

Cas particuliers :

- Si $b = 0$, la fonction f définie par $f(x) = ax$ est une fonction
- Si $a = 0$, la fonction f définie par $f(x) = b$ est une fonction

Méthode pour reconnaître une fonction affine :

- ☞ Il suffit de vérifier que l'on peut écrire $f(x) = ax + b$, autrement dit la variable x intervient uniquement au premier degré.
- ☞ Si après réduction, on a x^2 , x^3 ... ou x au dénominateur, ou x sous un radical, alors la fonction n'est pas affine.

Exercice 1 : Dire si les fonctions suivantes sont affines. Si oui, préciser les valeurs de a et b .

	Affine ? Oui ou Non	Si, oui	
		$a =$	$b =$
$f_1(x) = \frac{5x-3}{2} = \dots\dots\dots$			
$f_2(x) = \frac{5}{2x} = \dots\dots\dots$			
$f_3(x) = x = \dots\dots\dots$			
$f_4(x) = 3 - \frac{2}{3}x = \dots\dots\dots$			
$f_5(x) = x^2 + (2+x)(3+x) = \dots\dots\dots$			
$f_6(x) = (x-1)^2 - x^2 = \dots\dots\dots$			

Exercice 2 : Calculs d'images

1) Soit la fonction $f : x \mapsto 2x - 3$. Calculer les images de -2 et $\frac{5}{4}$ par cette fonction.

.....

2) Soit la fonction affine $g : x \mapsto -\frac{5}{2}x + \frac{4}{3}$. Calculer les images de 2 et $-\frac{1}{3}$ par cette fonction.

.....

Exercice 3 : Recherche d'antécédent

(1) Soit la fonction affine $f : x \mapsto 3x - 2$.

Exemple : Calculer le nombre dont l'image est -8 .

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x - 2 \\ -8 &= 3x - 2 \\ -8 + 2 &= 3x \\ -6 &= 3x \\ -2 &= x \end{aligned}$$

Donc :
 $f(-2) = -8$

On dit que : « -2 a pour image -8 » ou encore que
« -8 a pour antécédent -2 ».

(2) Soit la fonction affine $g : x \mapsto -5x + 7$.

(a) Calculer le nombre dont l'image est -8 .

.....

.....

.....

.....

.....

Donc : -8 a pour antécédent

Calculer le nombre dont l'image est 4 :

.....

.....

.....

.....

.....

Donc, $f(\dots) = \dots$

Ainsi, le réel 4 a pour antécédent par f .

(b) Calculer le nombre dont l'image est 0 .

.....

.....

.....

.....

.....

Donc : a pour image 0 .

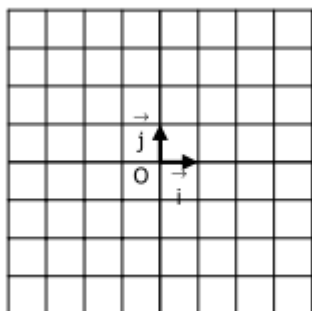
2) Représentation graphique

Propriété : La représentation graphique de la fonction affine f définie par $f(x) = ax + b$ est la droite (D) d'équation réduite $y = ax + b$.

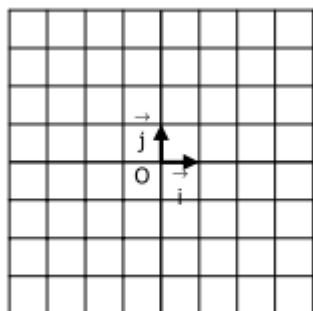
Le nombre a est appelé de la droite (D).

Le nombre b est appelé de la droite (D).

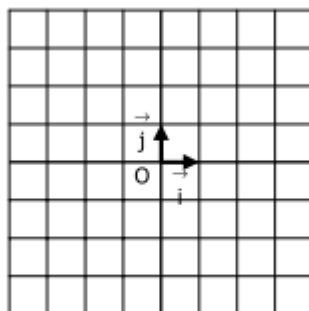
Exercice 4 : Construire la droite représentant chaque fonction affine :



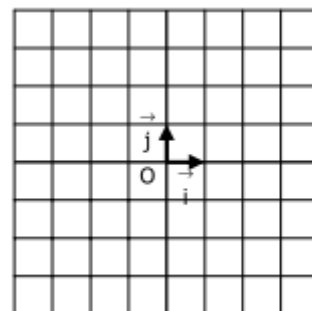
$$f(x) = -2x - 3$$



$$f(x) = 3x$$



$$f(x) = \frac{3}{2}x - 2$$



$$f(x) = -\frac{4}{3}x + 1$$

Exercice résolu : Tracer la droite (D) représentant la fonction affine $f : x \mapsto 2x - 3$.

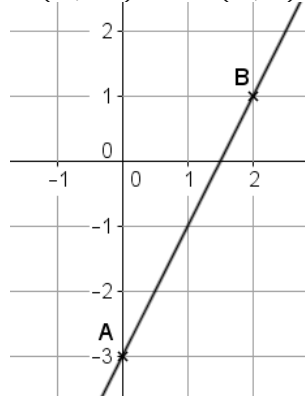
Solution :

☞ **Méthode 1** : On calcule les images de deux réels (on choisit comme on veut ces deux réels). On obtient ainsi deux points de la droite qui représente f .

On a : $f(0) = 2 \times 0 - 3 = -3$ et $f(2) = 2 \times 2 - 3 = 1$.

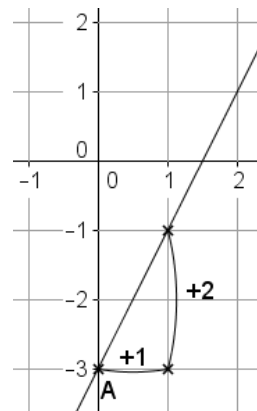
Donc, la droite représentant f passe par les points

A (0 ; -3) et B (2 ; 1).



☞ **Méthode 2** : On utilise l'ordonnée à l'origine b pour placer le point A (0 ; b) puis le coefficient directeur pour en déduire, sans aucun calcul, un autre point sur la droite.

Attention, pour utiliser cette méthode, l'ordonnée à l'origine doit être un nombre entier.



Remarque : Selon l'équation de la droite, l'une ou l'autre des méthodes peut être plus appropriée.

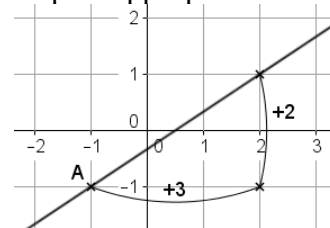
On peut aussi mélanger ces deux méthodes.

Par exemple, si on veut représenter $g(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

L'ordonnée à l'origine n'étant pas un nombre entier, on cherche les coordonnées d'un point facile à placer.

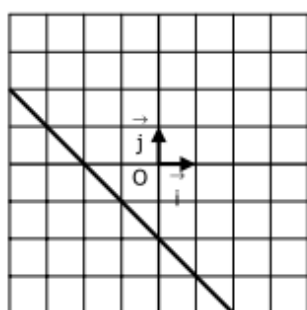
On remarque que : $g(-1) = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1$. On place donc A(-1 ; -1).

Le coefficient directeur est $\frac{2}{3}$. Ainsi, à partir de A, on se déplace de 3 horizontalement puis de 2 verticalement.

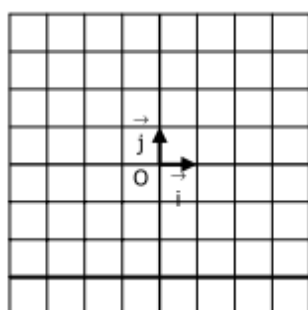


Remarque : Si $a = 0$, la droite d'équation $y = ax + b$ est parallèle à l'axe des abscisses.

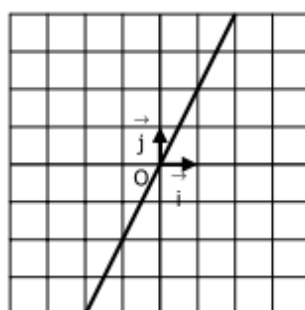
Exercice 5 : Déterminer graphiquement l'expression de la fonction affine dont on a tracé la courbe :



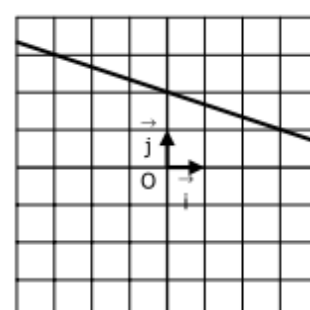
$f(x) = \dots\dots\dots$



$f(x) = \dots\dots\dots$



$f(x) = \dots\dots\dots$

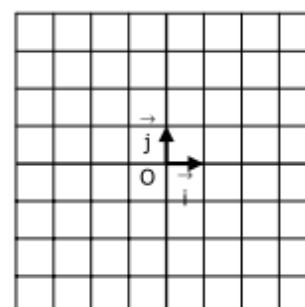
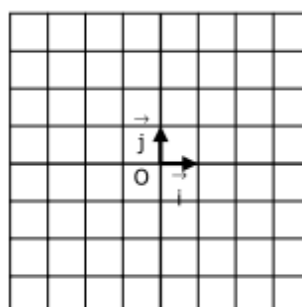


$f(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 6 : Soit les deux fonctions affines :

$$g(x) = \frac{1}{2}x - 1 \quad \text{et} \quad p(x) = -3x + 3.$$

• Tracer leur représentation graphique **dans les deux repères orthonormés ci-contre.**



- Par simple lecture graphique, compléter les tableaux de signes suivants :

Valeurs de x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $g(x)$	0	

Valeurs de x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $p(x)$	0	

- Quel lien peut-on trouver entre l'expression et le signe de la fonction affine ?

x	$-\infty$		$+\infty$
Signe de $ax + b$	0		

Exercice 7 : Etudier le signe des fonctions affines suivantes.

x	$-\infty$	...	$+\infty$
Signe de $3x - 1$	0		

x	$-\infty$	...	$+\infty$
Signe de $-2x - 5$	0		

x	$-\infty$	...	$+\infty$
Signe de $\frac{1}{3}x - \frac{1}{2}$	0		

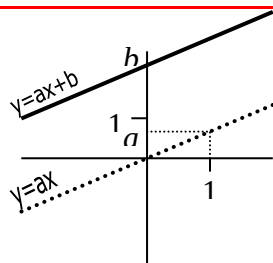
x	$-\infty$	...	$+\infty$
Signe de $-\frac{5x}{2}$	0		

3) Sens de variation d'une fonction affine

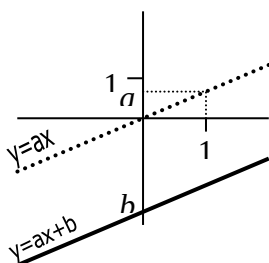
Propriété : Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$.

Si a est positif, la fonction f est sur $\mathbb{R}$.

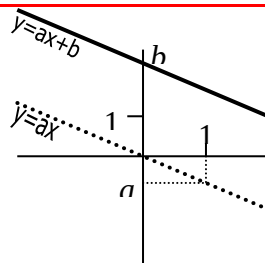
Si a est négatif, la fonction f est sur $\mathbb{R}$.



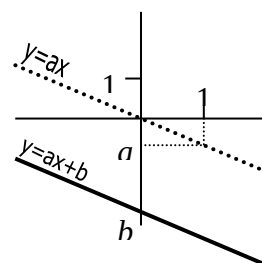
a positif



a positif



a négatif



a négatif

Exercice 8 : Indiquer le sens de variation des fonctions affines données.

$f(x) = 2x - 3$

$g(x) = 2 - 3x$

$h(x) = -\frac{1}{2}(3 - 5x)$